

종합 감사 보고서

v16 블록 — 전자전(ESM→ARM) · 대잠 EMCON(능동 소나 역탐지) · 극초음속 다층 요격

감사 일자	2026-06-25	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v16.01.01 ~ v16.02.03 (직전 self-play 감사 62e54de 이후 13커밋)	발견 항목	1 건 (낮음·주석)
변경 규모	실 코드 변경 engine_combat-engine_core-app_main 3개 파일 — 신규 토글 3중(esm_arm-sonar_emcon-asw_forward) + HGV 다층요격 분기. 나머지 커밋은 파일명 리네임·DB 검증·위생·문서화	트리거	① v16.1~v16.2 기능 묶음 완성
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. exe 스모크는 GUI 자동화(pywinauto)	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 exit0(2회) · GUI 스모크 RESULT_CODE=0 · 잔존 프로세스 0 · MC120 NaN/Inf 0	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표(208 대조) · audit_static_scan 17/17 · ① 누적 diff 에이전트 · ② DB 현실성 에이전트(WebSearch) · 구버전 cfg 하위호환 실행 · MC120 안정성	재감사	0회 (낮음 1건 그 자리 수정)

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	누적 diff(62e54de..HEAD) 에이전트 리뷰 — 치명/높음/중간 0건. OFF 경로 3중 검증된 no-op(_arm_esm_update 즉시 return·evading 우변 False-transit 분기 if self_asw_forward 가드)→회귀 PASS 정합 · 전역 DB mutate 0(ARM info.copy())·부모 무수정(BattleEngine radar_off_until 재사용)·cfg 3키 빌드/로드/엔진읽기 일치·SoA 인덱스 정합·죽은코드 0 · 신기능 3중세트 완비 · 낮음 1건: _asw_phase 주석에 transit 상태 누락(이번 감사 위생 커밋 수정)
②	DB·수치	PASS	DB 현실성 에이전트 팬아웃(WebSearch 대조) — 차단성 이상치 0건. 핵심 신규값 정합(라오닝24/산동36 함재기·DF-17 60km·ARM 사거리·ENEMY_MUNITION·마하 환산). 에이전트 권고 4건은 코드 재검증 후 전부 비채택(YJ-91=과거 검증값·푸젠 40+=추정 정합·지르콘/킨잘=v16.2 후속과제·Kh-58U=선택적). db_specsheetsheet=DB 합 정합
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 골든값 일치(동작 보존) · 결정론 유지(토글 OFF 기본이라 RNG 순서 불변, OFF bit-identical)
④	통합 MC + 성능	PASS	기준 시나리오(이지스 기동전단 vs 전면전 포화·맑음주간) MC120: 요격률 62.9%±9.6%(범위 0.441~0.868)·NaN/Inf 0 · wall-time 정상(단발 0.25s·전장 0.7s·MC120 5.4s, 이전 블록 대비 급증 없음). 토글 OFF라 회귀 PASS가 안정성 담보
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 exit 0 · 번들 무결성(_internal에 ai_rl_policy.npz·changelog·db_specsheetsheet·forecast_surrogate.json·view_cesium_3d.html) · GUI 스모크 PASS(홈→앱→시물→요격률 표시→정상종료, RESULT_CODE=0) · 잔존 프로세스 0
⑥	위생	PASS	APP_VERSION=헤더=changelog 마지막 정합 · 정적스캔 17/17(버전·gitignore·민감산출물 0·_log/_record_frame 가드·3중세트·db_specsheetsheet 정합·_PLANS stale 0·README 전수커버·파일명 stale 0) · _PLANS v16.1 측정결론 반영 · 죽은코드 0
⑦	하위호환	PASS	v16 플래그(esm_arm-sonar_emcon-asw_forward-munition_limit) 전무한 구버전 cfg로 단발·전장 둘 다 정상 dict 반환(cfg.get(...,False) 폴백)
⑧	수치·단위	PASS	v16 신규 산술 안전: ARM stale Pk = pk_base*exp(-miss_d/150) 상수분모·결과 자연 [0,1] · _sonar_eq_pd r50<0/==0 continue 가드·best_pd 0.0 초기화 → NaN/Inf 없음 · 확률값 clamp 불필요(구조적 [0,1])

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑨	리소스 누수	PASS	v16 frames/figure 신규 추가 0(시각화 무변경) · _record_frame·_log _mc_mode 가드 정적스캔 PASS · 능동소나 역탐지 cb는 틱당 즉시반환·누적상태 없음

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — exe 노출 변경은 단 둘(v15.14.01 AI 전술 토글·Phase 5.6.1 적 전술 RL 주입 혹). self-play 5.6.2~5.6.3·자가개선 루프(S1~S4)·Tier2는 빌드제외 .py 학습 인프라라 ⑤·⑥(gitignore) 외 영역에서는 엔진 접점(enemy_mode 혹)만 평가한다. 예상대로 다수 영역이 소변경/해당없음인 가벼운 종합감사.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS · 발견 1건(낮음·주석)은 그 자리 수정·재감사 불요 — v16 블록 종료 선언 가능

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_static_scan.py — 정적 점검 자동 스캐너 17항목 실행 17/17 PASS(버전 정합·gitignore·_log/frames 가드·enable 3중세트(v16 EMCON 3중 추가)·db_specsheets 정합·전장 분모 가드·MC 3경로·_PLANS stale·README 전수커버·파일명 stale).
- _audit_gui_smoke.py — GUI 자동화 스모크(홈→앱→시물→요격률 표시→정상 종료) RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없이 GUI 워커 경로 무인 검증.
- ① 누적 diff 에이전트 리뷰 — working tree clean이라 병합 후 빈 diff 빈틈을 누적 diff(62e54de..HEAD) 직접 투입으로 해소(general-purpose 에이전트).
- ② DB 현실성 에이전트 — Explore 에이전트가 WebSearch로 v16 신규 DB값을 공개 제원과 대조. 권고 4건은 사람이 코드 재검증 후 비채택(맹목 수용 차단).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- v16 신규 3종 플래그 정적스캔 편입(즉시 반영) — esm_arm-sonar_emcon-asw_forward의 3중세트(체크박스+isChecked+cfg.get)를 이번엔 수동 Grep으로 확인했음. audit_static_scan.py의 chk_flag_triplet 목록에 추가(14→17 항목)해 다음 감사부터 자동 검증.
 - DB 에이전트 결과의 사람 재검증 가치 확인 — DB 현실성 에이전트가 권고한 정정 4건이 자기모순(YJ-91)·이미 등록된 후속과제(지르콘/킨잘 고도)·추정 정합(푸젠)이었음. 사람이 코드(LOW-N 변경 이력 주석)로 재검증해 전부 비채택. 에이전트 권고 맹목 수용을 차단하는 검토 단계가 필수임을 재확인.
- 다음 숙제 — ① DB 에이전트가 'ARM standalone-carrier_air_wing이 v16 신규'라 잘못 전제(둘 다 기존, v16은 편대 프리셋만 추가). 에이전트에 정확한 diff 범위를 더 명시적으로 줄 것. ② 변경 이력 주석(LOW-N)을 에이전트가 먼저 읽도록 프롬프트에 코드 인용 의무화 검토.

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	ab98437 (+감사 위생 커밋)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 큰 묶음 완료 시 또는 v17 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_v17.pdf로 누적.

